

[illegible]

7色データフロー / 3色コメント注記 実装見本

【現場・拠点領域】工場プラント・エッジ・事業所 【ネットワーク中継層】 【AWS クラウド領域】東京リージョン (ap-northeast-1) Multi-AZ クラウド基盤



システム概要・主要サブシステム仕様一覧							
No.	システム区分	サブシステム名称	主要機能・処理役割	採用主要コンポーネント / サービス	可用性・冗長化方針	備考・特記事項	
01	現場OT設備	工場製造ライン・センシング	製造設備稼働値、温度・振動・電流データの秒周期収集、PLC通信	三菱電機/オムロン PLC, 各種IoTセンサー, Modbus TCP	設備側二重化・コールドスタンバイ予備機	OT系独立NW (緑)	
02	現場エッジ	エッジゲートウェイ・前処理	生データのクレンジング、ローカル一次判定、通信途絶時の一時バッファリング	産業用エッジPC (Linux), AWS IoT Greengrass v2	ローカルストレージ (SSD) による72hデータ蓄積	X.509証明書認証	
03	現場IT端末	現場業務・実績入力クライアント	製造指示の確認、作業実績登録、ライン異常アラートの現場即時通知閲覧	現場防塵タブレット, ハンディ端末, 業務PC	工場内無線LAN AP 複数台冗長配置	Web/API経由 (空)	
04	NW中継	専用線・閉域ハイブリッド接続	現場 ⇄ AWS間の高信頼・低遅延データ伝送、大容量テレメトリ転送	AWS Direct Connect (1Gbps) + Site-to-Site VPN (自動切替)	BGPIによる自動フェイルオーバー (SLA 99.9%)	完全閉域 (紫)	
05	AWS取込	IoTメッセージング・API受付	現場数万デバイスからの高並列MQTT接続受付、業務REST API認証	AWS IoT Core, Amazon API Gateway, AWS WAF	AWS マネージドMulti-AZ高可用性 (SLA 99.95%)	TLS1.3 (青)	
06	AWS処理	リアルタイムストリーム・業務AP	時系列データのリアルタイム異常検知、マイクロサービス業務ロジック実行	Amazon Kinesis Data Streams, AWS Lambda, Amazon ECS	オートスケーリング (負荷運動自動拡張)	サーバーレス中心	
07	AWS蓄積	データレイク・基幹DB基盤	時系列生データの永続化保管、基幹マスタ・トランザクション高速処理	Amazon S3 (Data Lake), Amazon Aurora PostgreSQL Multi-AZ	Multi-AZ 自動フェイルオーバー (<30秒), S3 耐久性	SSE-KMS暗号化	
08	外部SaaS	Salesforce CRM・顧客連携	生産実績・顧客設備カルテの双方向同期、受発注ステータス連携	Salesforce Service Cloud, REST API, Event Relay	SaaS側可用性 SLA 99.9% 準拠	外部API (橙)	

【詳細設計】現場システム（OT/IT/DMZ）× AWS Multi-AZ VPC 詳細構成図											インフラ・NW・開発エンジニア向け 実装設計図										
システム名称		現場IoT・基幹データ連携ハイブリッド統合基盤				設計バージョン	Ver 2.0.0 (高機能版)		作成日	2026/10/04		機密区分	内限り (Confident)		作成者	インフラ統括設計部					
対象リージョン		AWS 東京リージョン (ap-northeast-1) / 大阪 (DR)				更新日	2026/10/04		承認ステータス	設計承認済 (Approved)		承認印	【承認】部長	【審査】課長	【担当】	アーキテクト					
【オンプレミス工場・現場ネットワーク】 CIDR: 192.168.0.0/16					【相互接続・中継層】			【AWS VPC】本番環境 VPC: 10.0.0.0/16 (Tokyo Region: ap-northeast-1)													
OT系 隔離制御ネットワーク (192.168.10.0/24)					ect専用線ポート (1Gbps)			Availability Zone 1a (ap-northeast-1a)					Availability Zone 1c (ap-northeast-1c)								
産業設備					Direct Connect			Public Subnet 1a (10.0.1.0/24) IGW・ALB・NAT GW					Public Subnet 1c (10.0.2.0/24) ALB・NAT GW								
PLC 産業用制御装置 Sensor 各種センサー計装 Robot 産業用ロボット HMI 現場操作タッチ盤					Direct Connect 専用線接続			ALB アプリ負荷分散 NAT GW 送信元NAT					ALB アプリ負荷分散 NAT GW 送信元NAT								
					Transit Gateway (TGW) ASN: 64512			Private App Subnet 1a (10.0.11.0/24) ECS Fargate & EC2					Private App Subnet 1c (10.0.12.0/24) ECS Fargate								
IT系 現場業務ネットワーク (192.168.20.0/24)					Transit GW			ECS コンテナ実行					ECS コンテナ実行								
Edge IPC 産業用エッジPC Tablet 現場防塵タブレット					Transit GW ネットワーク集約			EC2 仮想サーバ					EC2 サーバーレスコンテナ								
					Site-to-Site VPN (IPsec 冗長トンネル) Customer GW 対向			Private DB Subnet 1a (10.0.21.0/24) Aurora Primary RDS					Private DB Subnet 1c (10.0.22.0/24) Aurora Reader RDS								
現場 DMZ & 境界セキュリティ (192.168.0.0/24)					Site VPN			RDS リレーショナルDB					RDS リレーショナルDB								
次世代					Edge Router			【マネージド・サーバーレス層】S3 Data Lake / IoT Core / Kinesis / DynamoDB / Lambda													
UTM / FW 境界セキュリティFW Edge Router 拠点・境界ルータ					Site VPN IPsec VPN接続			IoT Core IoT接続ブローカー					Kinesis データストリーム		Lambda サーバーレス関数		S3 オブジェクト保管		DynamoDB NoSQL高速DB		

【作図部品集】16箇所接続ポイント四角形・7色コネクタ線・3色コメント図形

方眼紙升目吸着 / 等間隔配線バレット

システム名称	現場IoT・基幹データ連携ハイブリッド統合基盤	設計バージョン	Ver 2.0.0 (高機能版)	作成日	2026/10/04	機密区分	内限り (Confident)	作成者	インフラ統括設計部
対象リージョン	AWS 東京リージョン (ap-northeast-1) / 大阪 (DR)	更新日	2026/10/04	承認ステータス	設計承認済 (Approved)	承認印	【承認】部長【審査】課長【担当		アーキテクト

1. 【等間隔16箇所接続ポイント付き】作図用四角形部品 (美しい7色展開)

※四角形の各辺に4箇所ずつ (計16箇所) の接続ポイントを装備。コネクタ線がピタッと吸着し、線が重ならず等間隔に美しく配線できます。コピー＆ペーストして使用してください。

① Charcoal Black (基盤・オンプレ)

Charcoal
オンプレミス基幹

【Charcoal 境界枠】

② Cloud Blue (AWS・クラウド基盤)

Cloud
AWS VPC内部通信

【Cloud 境界枠】

③ Emerald Green (現場IoT・OT設備)

Emerald
スマート工場

【Emerald 境界枠】

④ Amber Orange (外部SaaS・Salesforce)

Amber
Salesforce連携

【Amber 境界枠】

⑤ Purple Violet (イントラ・分析)

Purple
本社拠点

【Purple 境界枠】

⑥ Cyan Sky (現場モバイル・作業端末)

Cyan
現場防塵タブレット

【Cyan 境界枠】

⑦ Rose Crimson (DMZ・セキュリティ)

Rose
DMZ

【Rose 境界枠】

2. 【美しい7色展開】接続コネクタ線部品 (カギ線・直線・双方向・非同期破線)

※各色ともカギ線矢印・直線矢印・双方向矢印・非同期破線の4種類を完備。図形の16箇所の接続ポイントに近づけると自動吸着 (スナップ) します。

① Charcoal (基盤)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

② Cloud Blue (AWS)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

③ Emerald (現場OT)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

④ Amber (Salesforce)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

⑤ Purple (イントラ)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

⑥ Cyan (モバイル)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

⑦ Rose (DMZ・警報)

【カギ線】

【直線】

【双方】

【非同期】

3. 【美しい3色展開】コメント・注記入力用図形 (引き出し吹き出し型 & 付箋メモカード型)

※ポイントや付記事項を美しく書き込める図形部品です。引き出し線付き吹き出し型と、カード型メモの2種類を準備しています。テキストを直接編集可能。

【設計ポイント】

通信プロトコル仕様・ポート番号・冗長化方針の補足

【設計上の注意】

帯域制限・フェイルオーバー条件・制約事項の注意

【セキュリティ要件】

暗号化方式 (TLS1.3/KMS)・IAM権限・監査ログ保管方針

【設計ポイント】

・プロトコル: HTTPS / 443 (TLS 1.3)
・Direct Connect 冗長: BGP自動切替
・可用性目標: 99.95% Multi-AZ確保

【設計上の注意】

・通信断時は現場SSDに72h退避バッファ
・VPN副系切替時の帯域制限に留意
・Salesforce API日次クォータに留意

【セキュリティ要件】

・保存時データ: AWS KMS暗号化 (SSE-KMS)
・転送時データ: TLS 1.3 / IPsec 完全適用
・監査ログ: CloudTrail 3年間長期保管

4. 【接続実例見本】等間隔16箇所接続ポイント 完全配線サンプル

※中央のHubノードに対して、上下左右から各4本ずつ (計16本) の線が重ならず等間隔接続されている見本です。線をつかんで動かしても接続が追従します。

↓ 下記に16本完全接続デモモデルが配置されています ↓

16接続点 Hubノード
等間隔接続完全サンプル



